‘(호의적) 궁금함’의 표정 검출

Detecting the facial expression of ‘(favorable) curiosity’

서울대학교 자유전공학부 곽승연
tmddus0723@snu.ac.kr

지도 교수 : 서울대학교 의과학과 최형진, 조교 : 의과학과 김유빈

INTRODUCTION

표정은 감정을 드러내는 보편적인 수단이다. 미국의 심리학자 폴 에크만은 행복(HAPPY), 슬픔(SAD), 공포(FEAR), 놀람(SURPRISED), 혐오(DISGUST), 분노(ANGRY)라는 6가지 기본 감정을 제안하며, 인간의 얼굴 근육이 만들어내는 표정을 통해 이 감정들을 표현할 수 있다고 주장하였다. 일상 속에서 우리는 서로의 표정을 통해 감정을 유추하며 소통하지만, 기본 표정처럼 명확한 감정이 아닌 미묘하거나 불분명한 표정을 해석하는 일은 훨씬 어렵다. 이러한 미세한 표정들은 대화의 맥락이나 상황 정보를 통해 해석되곤 한다. 그런데도 사람들 간에 미세한 표정에 대한 해석이 비슷한 경향을 보인다는 점에서, 이들 역시 보편성을 지닐 가능성을 생각해볼 수 있다. 본 연구는 맥락 정보 없이도 이러한 미세 표정들이 보편성을 가질 수 있는지, 이를 감지해낼 수 있는지를 탐구하고자 한다.
특히 이번 연구는 ‘호기심(CURIOSITY)’이라는 감정에 주목하였다. 호기심은 새로운 지식, 경험, 자극을 탐구하려는 인간의 내적 욕구로, 이는 학습, 문제 해결, 창의적 사고와 밀접한 관계를 가진다. 인간은 본능적으로 호기심을 느끼며, 이를 통해 세상의 의미를 배우고 발견하도록 설계되어 있다. 우리는 일상 속에서 물건을 구매하거나, 강의를 듣거나, 새로운 개념을 접하는 순간 등 다양한 상황에서 호기심을 경험한다. 이처럼 개인은 스스로의 호기심을 분명히 인지할 수 있지만, 타인의 호기심은 표정과 같은 단서를 통해 추정할 뿐 정확히 판단하기는 어렵다. 그럼에도 불구하고, 호기심은 사랑, 선택, 도전으로 이어지는 중요한 감정으로, 이를 감지할 수 있다면 여러 분야에서 큰 가치를 가질 것이다. 따라서 본 연구는 호기심이라는 감정을 표정을 통해 감지할 수 있는지 살펴보고자 한다. 이를 통해 호기심이라는 복잡하고 복합적인 감정을 인식하는 가능성을 탐구하고, 나아가 다양한 분야에서 활용할 수 있는 잠재력을 검토하고자 한다.

METHODS

본 연구는 2024년 12월 6일부터 7일까지 진행된 서울대학교 자유전공학부의 “주제심화프로젝트” 수업 최종 전시에 참가한 20대 서울대학교 대학생 관람객 44명(여 23명, 남 21명)을 대상으로 진행되었다. 해당 전시는 표정을 중심으로 한 체험형 전시로 구성되었으며, 연구 참여는 관람객이 데이터 수집에 동의한 경우에 한했다.
전시는 커튼 등으로 부스를 설치하여 관람객이 혼자 들어갈 수 있는 제한된 공간에서 진행되었으며, 전시 관람객들은 해당 수업의 프로젝트였던 “무표정 유형 분석”을 체험한 후 본 연구를 포함하는 전시에 참여하는 워크플로우로 설계되었다. 전시는 다음의 두 가지 프로젝트로 구성되었고, 지시문은 streamlit 이라는 웹디자인 라이브러리를 사용하여 제공되었다.

1. 같은 표정이 다른 감정으로 인식될 수 있음을 시각적으로 보여주는 프로젝트
2. 6가지 기본 표정에서 나타나는 감정의 정도를 실시간으로 시각화하여 표정의 self-feedback 과정을 확인하는 프로젝트

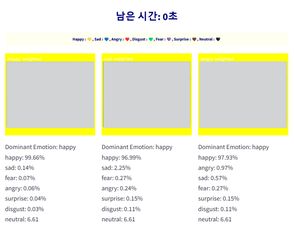

Fig 1. streamlit의 프로젝트 1 화면

Fig 2. streamlit의 프로젝트 2 화면

첫번째 프로젝트에서의 얼굴 특징점 추출에는 AI 기반 라이브러리인 mediapipe를, 두번째 프로젝트에서의 감정 분석을 위해 DeepFace 라이브러리(정확도 97.35%)를 사용하였다. 데이터 수집은 streamlit을 통해 프로젝트에 참가하고 있는 피실험자의 얼굴이 웹캠으로 녹화된 영상을 mediapipe에서 분석하는 방식으로 진행되었다. Streamlit과 mediapipe를 동시에 사용하면 사용자 경험(UX)이 저하되고 데이터 오염이 발생할 가능성이 있어, 웹캠 녹화 영상을 mediapipe에서 후처리하는 방식을 채택하였다. 본 연구는 첫 번째 프로젝트에서 수집된 데이터로 제한하였으며, 첫번째 프로젝트는 피실험자가 웹캠 앞에 있는 동안, 화면에는 3개의 다른 감정 가중치를 나타내는 화면이 표시되며, 가장 높은 값을 가진 감정에 따라 화면 테두리가 색으로 표시되도록 설정하였다. 웹캠은 총 40초 동안 영상을 녹화하였다.
해당 프로젝트에 참여한 피실험자들은 자발적으로 전시에 참여하였고, 전시를 보러 오는 사람들은 ‘호의적’인 마음으로 프로젝트에 ‘궁금증’을 느낀다는 전제 하에, 웹캠 영상에서 초반 표정, 즉 “다양한 표정을 지어보세요” 라는 디렉션을 실행하기 전의 표정을 ‘(호의적) 궁금증’ 표정이라고 가정하고 얼굴 특징점 데이터들을 분석하였다.

[Data Pre-Processing]
얼굴 영상(640pixels x 480pixels)은 대체적으로 ‘정면’을 향한 모습이다. 정면이 아닌 경우, 또는 얼굴이 인식되지 않는 경우에는 해당 프레임에 해당하는 데이터를 제거하는 전처리과정을 거쳤다. 또한, 얼굴을 고정한 채 표정만 움직이게 하는 통제된 상황에서 진행된 연구가 아니었으므로 피실험자들이 고개를 ‘갸우뚱’(정수리가 좌우로 움직이는 형태)하거나 앞뒤로 왔다갔다하는 경우가 발생했다. 이로 인한 데이터 손실을 최소화하기 위하여 mediapipe의 특징점을 이용하여 눈 중앙의 위치를 (280,180), (360,180)으로 고정시키고 얼굴 전체 크기가 최대한 유지되도록 warping(평행이동, 확대/축소 등의 변환) 전처리 과정을 거쳤다.
이렇게 전처리된 영상에 mediapipe를 이용하여 얼굴 특징점 좌표 468개를 추출하였고, 해당 영상의 프레임의 길이는 피실험자가 강한 표정을 짓기 전 21프레임 이내로 제한하였다.

얼굴 특징점을 분석하기 전에, 피실험자의 강한 표정을 분석했다.
입(smile, expansion)을 먼저 움직인 경우가 31명, 눈썹(lift, frown)을 먼저 움직인 경우가 11명, 이외에 눈,코를 움직인 경우는 각각 1명이었다.
이 특징을 통해 표정이 ‘입’과 ‘눈썹’을 이용하여 드러난다는 경향성을 발견하였고, 이 두 부위에 집중하여 ‘(호의적) 궁금증’의 표정 데이터를 분석해보았다.

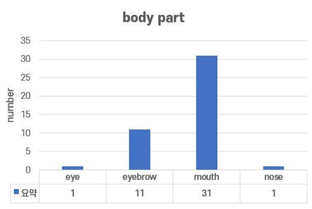

Fig 3. 영상 속 나타난 강한 첫 표정의 유형

RESULTS

[입술(mouth) 움직임]
먼저 피실험자들이 가장 많이 움직인 부위였던 입술의 모양을 살펴보았다.
특징점은 입술의 좌우 양 끝 (61, 291번), 아랫입술 하단(84, 314번) 총 4개의 점을 이용하여 데이터를 추출했다.
① 점과 점 사이의 길이 정보(61-84, 84-314, 314-291, 291-61), ② 수평선과 좌우선(61-84, 314-291)이 이루는 각, ③ 4점이 이루는 면적 데이터를 살펴보았다.
그러나, 그래프 상에서 공통적으로 나타나는 유의미한 특징이 발견되지는 않았다.
영상을 주관적으로 살펴보면서 ‘(호의적) 궁금함’의 감정이 나타났다고 판단되는 부분들을 확인한 결과, “입을 벌리는 표정(Figure 5.1)”, 또는 “입을 오므리는 표정(Figure 5.2)” 등 다채롭게 나타났고, 입술 모양에 큰 변화가 없는 경우(Figure 5.3)도 많았다.

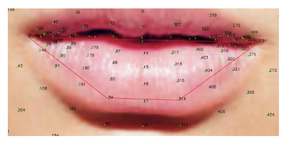
Fig 4. 입술 mediapipe 특징점

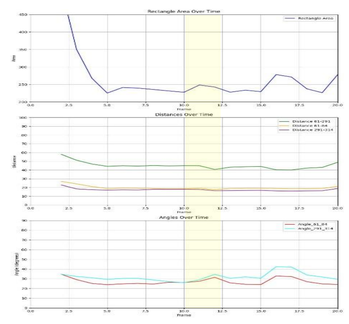
Fig 5.1. 입을 벌리는 경우 (10~12프레임)

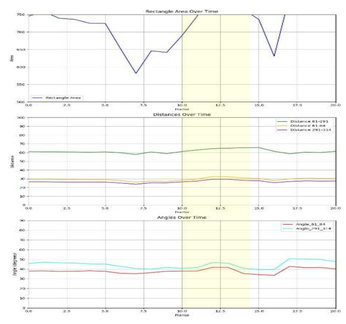
Fig 5.2. 입을 오므리는 경우 (10~14프레임)

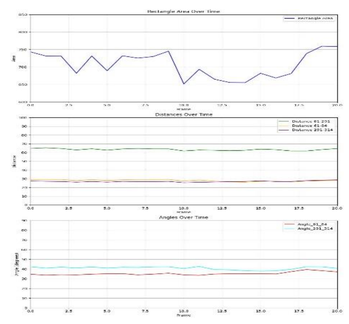
Fig 5.3. 입술 모양이 비슷한 경우

[눈썹(eyebrow) 움직임]
피실험자들이 그 다음으로 많이 움직인 부위였던 눈썹의 모양을 살펴보았다.
특징점은 좌/우 눈썹의 상,하,좌,우 (좌: 55, 70, 105, 107, 우: 285, 300, 334, 336) 총 8개의 점을 이용하여 데이터를 추출했다.
① 점과 점 사이의 길이 정보(왼쪽 눈썹: 55-70, 70-105, 105-107, 107-55, 오른쪽 눈썹: 285-300, 300-334, 334-336, 336-285, 눈썹 사이: 55-285), ② 각 특징점의 y좌표 정보, ③ 수평선과 좌우선(55-285)/하단선(55-70, 285-300)이 이루는 각의 데이터를 살펴보았고, 몇 가지 특징을 관찰할 수 있었다.
첫번째, 거리/각도 데이터가 잔잔(프레임 사이의 변화량이 작을 때) y좌표 값이 작아졌다가 커지는 부분이 포착된 경우(Figure 7.1, 7.2, 7.3)이다. 먼저 거리, 각도의 변화량이 적다는 것은 영상에서 나타난 피실험자의 얼굴위치변화가 적다는 것을 의미한다. 이 때 y좌표 상에서의 움직임은 피실험자가 눈썹을 올렸다가 내렸다는 것을 의미하며, 데이터를 통해 영상 속 눈썹의 움직임, 눈의 찡그림을 감지해낼 수 있었다는 점에서 의미를 가진다.
두번째, 각도 데이터가 특히 크고, y좌표 값이 특히 낮게 포착된 경우이다(Figure 7.4). 이는 집중할 때 눈썹이 낮아지는 형태를 의미하며, 데이터를 통해 눈썹의 낮음 정도를 감지해낼 수 있었다는 점에서 의미를 가진다.

Fig 6. 눈썹 mediapipe 특징점

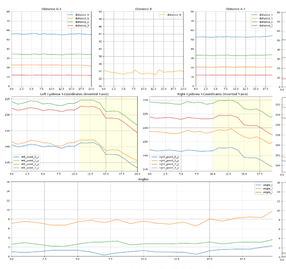
Fig 7.1. 눈썹의 움직임 감지 (11~20프레임)

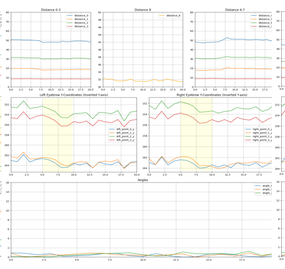
Fig 7.2. 눈썹의 움직임 감지 (5~9프레임)

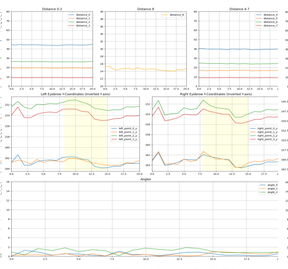
Fig 7.3. 눈 찡그림으로 유발된 눈썹 움직임 (8~15프레임)

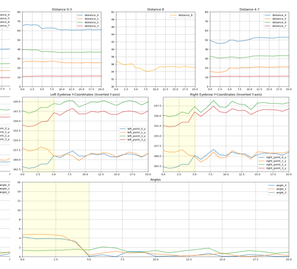
Fig 7.4. 집중 시 나타나는 눈썹 낮아짐 (0~5프레임)

CONCLUSIONS

맥락적 정보 없이 미세한 표정이 가지는 보편성이 있는지 감지해내는 것에는 유의미한 결과를 도출하지 못했다. 그러나 본 연구는 표정을 통해 복잡하고 미세한 감정을 분석하는 데 있어 새로운 가능성을 탐구했다는 점에서 중요한 의의를 가진다. 특히, 눈썹 움직임에서는 y좌표 변화와 각도 데이터를 기반으로, ‘(호의적) 궁금함’과 연관이 있다고 보이는 몇 가지 특징, 눈썹의 상승과 하강, 또는 집중 시 눈썹의 낮아짐과 같은 구체적 움직임이 감지되었다는 점은 본 연구의 중요한 발견 중 하나이다. 본 연구의 가장 큰 의의는 자연스러운 환경에서 발생하는 미세 표정을 데이터화하려는 시도에 있다. 피실험자가 스스로 ‘궁금함’을 느낄 수 있는 상황을 유도하는 실험 설계는 감정의 자발적 표현을 유도하며, 인위적인 실험 환경에서 놓칠 수 있는 중요한 감정 데이터를 확보할 가능성을 열어주었다. 또한, 컴퓨터 비전 기술을 활용한 정량적 데이터 분석은 감정 인식 연구에서 데이터 기반 접근의 가능성을 제시했다.
그럼에도, 본 연구는 데이터 오염, 표본 수의 제한, 그리고 주관적 판단 개입 등 여러 한계를 가지고 있었다. 따라서 후속 연구에서는 더 많은 표본을 확보하고, 실험 환경을 보다 엄밀히 통제하며, 표정과 감정의 연관성을 보다 정교하게 분석할 필요가 있다. 또한, ‘궁금함’을 유발하는 구체적인 디렉션을 포함한 실험과 자연스러운 상황을 비교 분석하여 데이터의 신뢰도를 높이고, 감정 인식의 정확도를 개선할 수 있을 것이다.

REFERENCES

곽노필. (2018, 12월 7일). 행복한 표정엔 17가지가 있다. *한겨레*. https://www.hani.co.kr/arti/science/science_general/880694.html

Kidd, C., & Hayden, B. Y. (2015). The psychology and neuroscience of curiosity. *Neuron, 88*(3), 449–460. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.09.010

Taigman, Y., Yang, M., Ranzato, M., & Wolf, L. (2014). DeepFace: Closing the gap to human-level performance in face verification. In *Proceedings of the 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 1701–1708). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR.2014.220

Daruwalla, K., Nozal Martin, I., Frankel, A., Naglič, D., Ahmad, Z., & Hou, X. H. (2024). A 3D whole-face movement analysis system to uncover underlying physiology in mice. *bioRxiv*. https://doi.org/10.1101/2024.05.07.593051